

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO MODELO DIMENSIONAL

Grupo:

Ana Clara de Jesus Nascimento (DRE 124388471)
Mariana Rocha de Moraes (DRE 122147926)
Matheus Mangia Terra Suzano (DRE 123378716)
Paulo Henrique Cotta de Assumpção (DRE 122156268)
Pedro Nunes de Oliveira Pessanha (DRE 123177330)
Ryan Domingos dos Santos Saraiva (DRE 123137429)

1. Descrição do Modelo Dimensional Estrela (Star Schema)

O Data Warehouse desenvolvido para a locadora adota a arquitetura de Modelo Dimensional Estrela (Star Schema), implementado no banco de dados analítico `locadora_dw_analitico`.

Nesta modelagem, a tabela de fatos centralizada (`fato_locacao`) armazena os eventos quantificáveis do negócio (as movimentações físicas e financeiras das locações) cercada pelas tabelas de dimensões (`dim_tempo`, `dim_patio`, `dim_veiculo`, `dim_cliente` e `dim_motorista`), que fornecem as perspectivas de contexto para os filtros e agrupamentos analíticos.

Diferente do modelo relacional transacional (OLTP), a arquitetura em estrela desnormaliza intencionalmente os dados periféricos para otimizar a performance de leituras complexas e simplificar a escrita de consultas por ferramentas de Business Intelligence (BI).

2. Ligação entre as Fontes de Dados e as Tabelas de Fatos e Dimensões (Linhagem de Dados)

O fluxo do pipeline de dados inicia-se na extração dos dados operacionais da origem (`locadora_dw`) para a área de preparação (`locadora_dw_staging`), consolidando chaves operacionais e metadados de auditoria (`Sistema_Origem`). Na transição da Staging Area para o modelo dimensional definitivo, ocorre o mapeamento estrutural a seguir:

Mapeamento de Linhagem (Data Lineage)

Origem Transacional (`locadora_dw`) → Staging (`locadora_dw_staging`) → DW (`locadora_dw_analitico`)

- Contexto de Pátios: `locadora_dw.Patio + locadora_dw.Endereco → Stg_patio → dim_patio`
- Contexto de Veículos: `locadora_dw.Veiculo + locadora_dw.Categoria + locadora_dw.Empresa → Stg_veiculo → dim_veiculo`
- Contexto de Clientes: `locadora_dw.Cliente + locadora_dw.Endereco + Cliente_pf / Cliente_pj → Stg_cliente → dim_cliente` (Onde o nome ou razão social são unificados via COALESCE).
- Contexto de Motoristas: `locadora_dw.Motorista → Stg_motorista → dim_motorista`
- Fato Centralizado: `locadora_dw.Locacao + locadora_dw.Reserva → Stg_locacao → fato_locacao`

Durante a carga da tabela `fato`, as chaves de negócio (`id_oltp`) presentes na tabela `Stg_locacao` são submetidas a cruzamentos (lookups) nas tabelas de dimensão para

recuperar as respectivas Chaves Substitutas (sk_*), blindando a integridade referencial do Data Warehouse contra instabilidades do ambiente transacional.

3. Justificativa de Cada Campo das Tabelas do DW

3.1. Tabela dim_tempo

Esta tabela fornece a granularidade diária necessária para responder a qualquer análise temporal do negócio. É populada de forma independente através da procedure automatizada `popular_dim_tempo`.

- **sk_tempo (INT, PK):** Justifica-se como uma chave inteligente no formato numérico AAAAMMDD. Elimina a necessidade de tratamento de tipos complexos de data em joins internos, acelerando buscas indexadas.
- **data_completa (DATE):** Mantida para permitir filtros por intervalos nativos de calendário e formatação visual em relatórios.
- **ano, mes, dia (INT):** Justificam-se por isolar as partes da data, permitindo agrupamentos anuais, mensais ou diários sem custo computacional de funções em tempo de execução.
- **nome_mes, nome_dia_semana (VARCHAR):** Campos textuais amigáveis traduzidos nativamente (pt_BR) para rotulagem direta em eixos de gráficos e relatórios gerenciais.
- **dia_semana (INT):** Atributo numérico sequencial (1 a 7) essencial para ordenação correta das exibições de dias da semana em dashboards.
- **trimestre (INT):** Justifica-se para análises de fechamentos financeiros e metas corporativas trimestrais comuns ao mercado.
- **tipo_dia (VARCHAR):** Campo calculado que categoriza o registro em 'Dia Útil' ou 'Fim de Semana'. Essencial para a tomada de decisão em precificação dinâmica, visto que o comportamento de locação varia de acordo com o dia.

3.2. Tabela dim_patio

- **sk_patio (INT, PK):** Chave substituta artificial gerada por autoincremento para isolar o DW de recriações de IDs no banco operacional.
- **id_patio_oltp (INT):** Retido na dimensão para assegurar a rastreabilidade e permitir auditorias reversas com a base transacional.
- **nome_patio (VARCHAR):** Identificação descritiva da unidade física, facilitando a análise individualizada de desempenho de cada agência.
- **cidade e uf (VARCHAR/CHAR):** Campos geográficos cruciais que habilitam a agregação de faturamento por município ou estado, identificando as praças de maior rentabilidade.
- **capacidade (INT):** Métrica de contexto que justifica análises de ociosidade ou superlotação de frotas físicas armazenadas no pátio.

3.3. Tabela dim_veiculo

- **sk_veiculo (INT, PK):** Chave substituta para controle e indexação referencial interna do DW.
- **id_veiculo_oltp (INT):** ID transacional original para cruzamentos e manutenções de integridade.
- **placa (VARCHAR):** Identificador unívoco do automóvel para rastreamento de ativos específicos ou tratamento de multas/sinistros.

- **marca, modelo, categoria_nome (VARCHAR):** Atributos categóricos indispensáveis. Justificam-se pela necessidade corporativa de descobrir o perfil de consumo da frota (ex: se SUVs dão mais retorno que carros econômicos).
- **ano (INT):** Permite avaliar a depreciação de ativos e correlacionar a idade média da frota física com custos de manutenção ou quebras operacionais.
- **tipo_cambio (VARCHAR):** Justificado para responder a demandas de segmentação de mercado modernas (ex: tendência de crescimento de locações de veículos automáticos).
- **empresa_dona (VARCHAR):** Atributo de negócios que identifica o proprietário legal do veículo, crucial para modelos de negócio com franquias ou terceirização de frotas.

3.4. Tabela dim_cliente

- **sk_cliente (INT, PK):** Chave substituta para blindagem contra duplicidade de clientes vindos de bases OLTP distintas.
- **id_cliente_oltp (INT):** Código chave operacional de origem.
- **tipo_cliente (CHAR):** Armazena a classificação restrita a 'PF' ou 'PJ' através de uma constraint CHECK. É vital para separar o faturamento B2B (Corporativo) do B2C (Varejo).
- **nome_ou_razao_social (VARCHAR):** Tratado via ETL com a função COALESCE para unificar em uma única coluna descritiva o Nome do indivíduo ou a Razão Social da empresa, padronizando a camada de exibição.
- **cidade, uf (VARCHAR/CHAR):** Endereçamento demográfico do cliente usado para rastrear o raio de abrangência da locadora e a procedência de seu público-alvo.

3.5. Tabela dim_motorista

- **sk_motorista (INT, PK):** Chave substituta gerada internamente.
- **id_motorista_oltp (INT):** Código original do condutor.
- **nome_motorista (VARCHAR):** Identificação clara do condutor do automóvel locado.
- **categoria_cnh (VARCHAR):** Campo que habilita análises regulatórias e restrições de faturamento (ex: correlação entre motoristas com CNH tipo 'D' ou 'E' e locação de veículos de carga).
- **genero_motorista (CHAR):** Atributo demográfico básico voltado para campanhas focadas de marketing e mapeamento comportamental.
- **faixa_etaria (VARCHAR):** Campo analítico descritivo enriquecido pelo ETL (calculado originalmente a partir da data de nascimento). Justifica-se para análises de riscos de sinistros e precificação de seguros, eliminando a volatilidade do cálculo dinâmico da idade biológica.

3.6. Tabela Fato fato_locacao

Armazena a materialização das locações consumadas, centralizando os fatos numéricos e as chaves estrangeiras.

- **sk_locacao (INT, PK):** Chave primária substituta da tabela fato. Justifica-se para otimização interna do SGDB e indexações físicas de páginas em disco.
- **id_locacao_oltp (INT):** Rastreabilidade analítica-operacional direta do contrato finalizado.
- **sk_cliente, sk_motorista, sk_veiculo (INT, FKs):** Chaves estrangeiras ligadas diretamente às dimensões contextuais equivalentes.

- **sk_patio_retirada e sk_patio_devolucao (INT, FKs):** Chaves ligadas em papel duplo (role-playing dimensions) à dimensão dim_patio. Justificam-se para responder ao fluxo logístico e a custos operacionais de carros devolvidos em agências distintas da retirada.
- **sk_tempo_retirada e sk_tempo_devolucao (INT, FKs):** Chaves estrangeiras que apontam para a dim_tempo. Permitem rastrear tanto a sazonalidade da retirada (início do faturamento) quanto a da devolução (fechamento e apuração). O campo sk_tempo_devolucao aceita valores nulos para representar contratos em andamento.

Métricas / Medidas (Campos Numéricos Aditivos):

- **qtd_locacao (INT):** Fato aditivo padrão com valor constante (DEFAULT 1). Permite a contagem direta e rápida do volume de transações efetuadas ao aplicar somatórios simples (SUM), sem a sobrecarga computacional de cláusulas COUNT(DISTINCT).
- **km_rodados (INT):** Métrica física calculada pela diferença entre o odômetro final e inicial. Indispensável para avaliar desgaste de frota, planejamento de manutenções preventivas e apuração de taxas de quilometragem excedente.
- **valor_total (DECIMAL):** Métrica financeira de maior valor agregativo. Sendo puramente aditiva, permite consolidações instantâneas de receita bruta em qualquer nível de agregação dimensional (ex: Faturamento por Ano, Receita por Estado ou Ticket Médio por Categoria de Carro).

Índices de Performance Aplicados

Para dar suporte aos relatórios gerenciais analíticos (OLAP) e mitigar o impacto de consultas lentas em grandes volumes de dados, o script aplica explicitamente índices não clusterizados (INDEX idx_*) sobre todas as Chaves Estrangeiras (sk_tempo_retirada, sk_tempo_devolucao, sk_patio_retirada, etc.).

Essas chaves sofrem filtragens constantes nas cláusulas WHERE e agrupamentos em comandos GROUP BY emitidos por ferramentas de BI, justificando sua pré-indexação direta na criação da tabela fato.